

Exercice 22 td fonctions réelles

Victor Gil

Octobre 2025

1 Domaine de définition

Soient :

$f_1 : \mathbb{R} \setminus (\{4k, k \in \mathbb{Z}\} \cup \{2 + 4k, k \in \mathbb{Z}\}) \rightarrow [-1, 0[\cup]0, 1]$ définie par :

$$f_1(x) = \sin\left(\frac{\pi x}{2}\right)$$

$f_2 : [-1, 0[\cup]0, 1] \rightarrow]0, 1]$ définie par :

$$f_2(x) = |x|$$

$f_3 :]0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^-$ définie par :

$$f_3(x) = \ln(x)$$

On a :

$$f = f_3 \circ f_2 \circ f_1$$

Ainsi le domaine de définition de f est :

$$D_f = \mathbb{R} \setminus (\{4k, k \in \mathbb{Z}\} \cup \{2 + 4k, k \in \mathbb{Z}\}) = \mathbb{R} \setminus (\{2k, k \in \mathbb{Z}\})$$

2 Parité

Montrons par la contraposée que pour tout $x \in D_f$, $-x \in D_f$.

Soit $-x \notin D_f$ alors, il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que :

$$\begin{aligned} -x &= 2k \\ \implies x &= -2k \\ \implies x &= 2k', \quad k' \in \mathbb{Z} \\ \implies x &\notin D_f \end{aligned}$$

Ainsi, pour tout $x \in D_f$, $-x \in D_f$.

Soit $x \in D_f$

On a :

$$\begin{aligned} f(-x) &= \ln\left(\left|\sin\left(-\frac{\pi x}{2}\right)\right|\right) \\ &= \ln\left(\left|-\sin\left(\frac{\pi x}{2}\right)\right|\right) \text{ car sin est impaire} \\ &= \ln\left(\left|\sin\left(\frac{\pi x}{2}\right)\right|\right) \\ &= f(x) \end{aligned}$$

Ainsi f est paire.

Et:

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = -\frac{\ln(2)}{2} \neq 0$$

Ainsi f n'est pas impaire.

3 Périodicité

Procédons par analyse-synthèse.

3.1 Analyse

Supposons que f soit T -périodique
i.e:

$$\exists T > 0 \forall x \in D_f \quad x + T \in D_f \text{ et } \forall x \in D_f \quad f(x + T) = f(x)$$

Soit $x \in D_f$, on a:

$$f(x + T) = f(x) \quad (1)$$

$$\implies \ln(|\sin(\frac{\pi}{2}(x + T))|) = \ln(|\sin(\frac{\pi x}{2})|) \quad (2)$$

$$\implies |\sin(\frac{\pi}{2}(x + T))| = |\sin(\frac{\pi x}{2})| \quad (3)$$

$$\implies \sin(\frac{\pi}{2}(x + T)) = \sin(\frac{\pi x}{2}) \quad \text{ou} \quad \sin(\frac{\pi}{2}(x + T)) = -\sin(\frac{\pi x}{2}) \quad (4)$$

$$\implies \sin(\frac{\pi}{2}(x + T)) = \sin(\frac{\pi x}{2}) \quad \text{ou} \quad \sin(\frac{\pi}{2}(x + T)) = \sin(-\frac{\pi x}{2}) \quad \text{car sin est impaire} \quad (5)$$

$$\implies \exists k \in \mathbb{Z} \quad \frac{\pi}{2}(x + T) = \frac{\pi x}{2} + 2k\pi \quad \text{ou} \quad \exists k' \in \mathbb{Z} \quad \frac{\pi}{2}(x + T) = \pi - \frac{\pi x}{2} + 2k'\pi \quad (6)$$

$$\text{ou} \quad \exists k'' \in \mathbb{Z} \quad \frac{\pi}{2}(x + T) = -\frac{\pi x}{2} + 2k''\pi \quad \text{ou} \quad \exists k''' \in \mathbb{Z} \quad \frac{\pi}{2}(x + T) = \pi + \frac{\pi x}{2} + 2k'''\pi \quad (7)$$

$$\implies \exists k \in \mathbb{Z} \quad T = 4k \quad \text{ou} \quad \exists k' \in \mathbb{Z} \quad T = \frac{2}{\pi}(\pi - \pi x + 2\pi k') \quad (8)$$

$$\text{ou} \quad \exists k'' \in \mathbb{Z} \quad T = \frac{2}{\pi}(-\pi x + 2\pi k'') \quad \text{ou} \quad \exists k''' \in \mathbb{Z} \quad T = 2 + 4k''' \quad (9)$$

$$(10)$$

Mais T ne dépend pas de x donc :

$$\exists k \in \mathbb{Z} \quad T = 4k \quad \text{ou} \quad \exists k''' \in \mathbb{Z} \quad T = 2 + 4k'''$$

c'est à dire:

$$\exists k \in \mathbb{Z} \quad T = 2k$$

Ainsi, Si f est T -périodique alors $T=2$.

3.2 Synthèse

Soit $x \in D_f$ montrons que $x + 2 \in D_f$ puis que $f(x + 2) = f(x)$

Montrons par la contraposé que pour tout $x \in D_f, x + 2 \in D_f$.

Soit $x + 2 \notin D_f$

alors, il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que :

$$x + 2 = 2k$$

$$\implies x = 2(k - 1)$$

$$\implies x = 2k', \quad k' \in \mathbb{Z}$$

$$\implies x \notin D_f$$

Ainsi, pour tout $x \in D_f, x + 2 \in D_f$. Par ailleurs :

$$\begin{aligned} f(x + 2) &= \ln(|\sin(\frac{\pi}{2}(x + 2))|) \\ &= \ln(|\sin(\frac{\pi}{2}x + \pi)|) \\ &= \ln(|-\sin(\frac{\pi}{2}x)|) \\ &= \ln(|\sin(\frac{\pi}{2}x)|) \\ &= f(x) \end{aligned}$$

Ainsi f est 2-périodique.

Ici l'analyse synthèse n'était pas nécessaire. Même si cela permet de comprendre comment trouver la période si par un raisonnement personnel vous aviez trouvé 2 voire même 4, vous pouviez vous contenter de faire le raisonnement de la synthèse.